

Curso 2020-21

Simulación de redes con PT

Practica 2A: Implementación de VLANs



Esta página está en blanco

RC.Simulacion con PT Practica 2-Parte A-ok

CONFIGURACIÓN DE REDES VLAN

Resumen

Las VLAN son útiles para la administración de grupos lógicos y permiten mover, cambiar o agregar fácilmente a los miembros de un grupo. Esta práctica se centra en el desarrollo de estas habilidades en una red cuya topología está representada en la figura.

Los PCs están pre-configurados con las IPs y las máscaras indicadas en la tabla de direccionamiento.

Topología

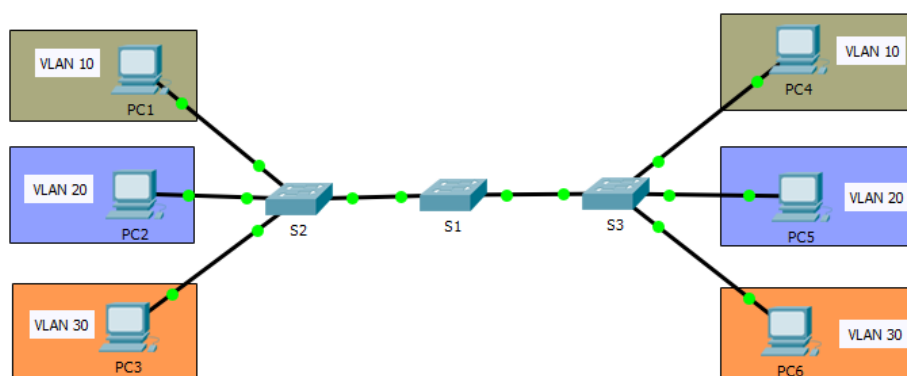


Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaces	IP Address (Dirección IP)	Máscara de subred	VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	10
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	20
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	30
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	10
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	20
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	30

Objetivos

- Apartado 1. Visualizar la configuración de VLAN predeterminada.....2
- Apartado 2. Configurar las VLANs3
- Apartado 3. Asignar puertos a las VLANs.....4

RC.Simulacion con PT Practica 2-Parte A-ok

Apartado 1. VISUALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE VLAN PREDETERMINADA

En este apartado se va determinar que VLANs tienen configuradas por defecto los switches 2960 supuestamente nuevos.

Paso 1. Mostrar las VLAN actuales

Teclee en siguiente comando en modo privilegiado en cada switch:

```
S2#sh vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default         active
1003 token-ring-default   active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active
S2#
```

La respuesta normal sería la de arriba, todos los puertos de switch están en la VLAN 1. Esto es, todos los puertos de switch están predeterminados en la VLAN 1, lo que quiere decir que forman parte del mismo dominio de broadcast.

Paso 2. Verificar la conectividad entre todos los PCs

Verificar la conectividad entre dos computadoras en la misma red VLAN. Para ello, confirmar que se pueden hacer los siguientes pings:

- a) PC1 a PC4
- b) PC2 a PC5
- c) PC3 a PC6
- d) ¿Por qué el ping de PC1 a PC5 falla?

Respuesta: Porque está en otra red IP (ver tabla de direccionamiento).

- e) ¿Qué beneficios proporciona configurar las VLANs departamentales a la configuración actual?

Los principales beneficios de usar VLAN son seguridad, reducción de costos, mayor rendimiento, mitigación de las tormentas de difusión, aumento de la eficiencia del personal de TI y simplificación de la administración de proyectos y aplicaciones.

Respuesta: Los principales beneficios de usar VLAN son: seguridad, reducción de costos, mayor rendimiento, mitigación de las tormentas de difusión, aumento de la eficiencia del personal de redes y simplificación de la administración de proyectos y aplicaciones.

RC.Simulacion con PT Practica 2-Parte A-ok

Apartado 2. CONFIGURAR LAS VLANs

Paso 1. Crear y nombrar las VLANs en el S1

Cree las siguientes VLAN. IOS distingue mayúsculas de minúsculas:

- VLAN 10: Profesores
- VLAN 20: Estudiantes
- VLAN 30: Invitados
- **VLAN 99: Gestion(nativa)**

La VLAN nativa estará asignada a un puerto troncal 802.1Q. Este puerto troncal 802.1Q admite el tráfico no etiquetado de la VLAN nativa. El objeto de estas VLAN nativas es, según la especificación IEEE 802.1Q, para mantener la compatibilidad con el tráfico no etiquetado común de las LAN antiguas. Para nuestro fin, una VLAN nativa sirve como un identificador común en los extremos opuestos de un enlace troncal, como veremos más tarde. La buena praxis aconseja usar como nativa una VLAN diferente de la VLAN 1.

Por otro lado, es necesario definir una VLAN de administración, que puede ser cualquier VLAN destinada a las tareas de administración de un switch¹. El siguiente código programa las VLANs en S1:

```
S1# enable
S1# configure terminal
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name Profesores
S1(config-vlan)# vlan 20
S1(config-vlan)# name Estudiantes
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# name Invitados
S1(config-vlan)# vlan 99
S1(config-vlan)# name Gestion(nativa)
```

Paso 2. Crear y nombrar las mismas VLANs en los switches S2 y S3

Seguir el mismo procedimiento anterior con los switches S2 y S3.

Paso 3. Verificar la configuración de las VLANs

Para ello introducir el siguiente comando en modo *EXEC privilegiado*:

```
show vlan brief
```

¹ La VLAN 1 serviría como VLAN de administración si no definió una VLAN única para que sirva como VLAN de administración. Debido a que la configuración predeterminada de los switches de Cisco que tienen a VLAN 1 como la VLAN predeterminada, la VLAN 1 sería una mala opción como VLAN de administración

RC.Simulacion con PT Practica 2-Parte A-ok

Apartado 3. ASIGNAR PUERTOS A LAS VLANS

Paso 1. Establecer los puertos de cada VLAN en el S2

Creadas tres VLANs, proceda a definir que puertos tiene cada una. Para ver en el gráfico los nombres de cada puerto puede pasar el ratón, sin hacer *click*, por encima de la bolita verde, o bien navegue por los menús **Option→Preferences** y seleccione “**Always Show PortLabels in logical Workspace**”.

El código para la asignación de puertos en S2 es el siguiente:

```
S2(config)# interface fa0/11
S2(config-if)# switchport access vlan 10
S2(config-if)# interface fa0/18
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# interface fa0/6
S2(config-if)# switchport access vlan 30
```

Paso 2. Repetir el paso anterior para S3

Seguir el mismo procedimiento anterior con el switch S2.

Paso 3. Verificación de la asignación de puertos

Seguir el mismo procedimiento anterior con el switch S2.

```
S3# show vlan brief
```

Paso 4. Verificar la pérdida de conectividad entre los PCs en la misma red

Intente hacer ping entre PC1 y PC4. ¿Los pings se realizaron correctamente? ¿Por qué?

Respuesta.

Los pings fallaron porque los puertos gigabit entre los switches se encuentran en la VLAN 1 (véase paso 1), y tanto la PC1 como la PC4 están en la VLAN 10.

¿Qué podría hacerse para resolver este problema?

Respuesta. Configurar los puertos entre los switches como puertos de enlace troncal (Práctica 2B).

PARA QUE SE QUEDE PERMANENTE LOS SWITCHES:

```
S2#copy running-config startup-config
```

RC.Simulacion con PT Practica 2-Parte A-ok

REFERENCIAS

Redes de computadores. *Introducción a IOS*, Madrid 2020.